

MPSI - przykładowe pytania na egzamin

I. Pytania testowe

1. Niech zmienna losowa X przyjmuje wartości

$$\mathbb{P}(X = 1) = 0.2, \quad \mathbb{P}(X = 2) = 0.5, \quad \mathbb{P}(X = 4) = 0.3.$$

Jaka jest wartość oczekiwana $\mathbb{E}(X)$?

- (A) 2.0
- (B) 2.4
- (C) 2.7
- (D) 3.0

2. Niech zmienna losowa X przyjmuje wartości

$$\mathbb{P}(X = 0) = 0.5, \quad \mathbb{P}(X = 2) = 0.5.$$

Jaka jest wariancja $\text{Var}(X)$?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 4

3. Jeżeli $\mathbb{E}(X) = 3$, to $\mathbb{E}(2X + 1)$ wynosi

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8

4. Jeżeli $\text{Var}(X) = 4$, to $\text{Var}(2X)$ wynosi

- (A) 4
- (B) 8
- (C) 16
- (D) 32

5. Jeżeli $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, to

- (A) $\mathbb{E}(X) = -1$
- (B) $\mathbb{E}(X) = 0$
- (C) $\mathbb{E}(X) = 1$

(D) zależy od próby

6. Jeżeli $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, to

(A) $\text{Var}(X) = 0$

(B) $\text{Var}(X) = 1$

(C) $\text{Var}(X) = 2$

(D) $\text{Var}(X) = \sqrt{2}$

7. Jeżeli X i Y są niezależne oraz

$$\mathbb{E}(X) = 2, \quad \mathbb{E}(Y) = 5,$$

to $\mathbb{E}(X + Y)$ wynosi

(A) 3

(B) 5

(C) 7

(D) 10

8. Jeżeli X i Y są niezależne oraz

$$\text{Var}(X) = 2, \quad \text{Var}(Y) = 5,$$

to $\text{Var}(X + Y)$ wynosi

(A) 3

(B) 7

(C) 10

(D) 25

9. Niech

$$X = \begin{cases} 1, & \text{orzeł} \\ 0, & \text{reszka} \end{cases}$$

dla uczciwej monety. Wówczas

(A) $\mathbb{E}(X) = 0$

(B) $\mathbb{E}(X) = 0.25$

(C) $\mathbb{E}(X) = 0.5$

(D) $\mathbb{E}(X) = 1$

10. Wariancja zmiennej Bernoulliego o parametrze p jest równa

(A) p

(B) $1 - p$

(C) $p(1 - p)$

(D) p^2

11. Jeżeli $\mathbb{E}(X) = 1$ oraz $\text{Var}(X) = 2$, to

$$\mathbb{E}(X^2) =$$

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

12. Co zwróci

```
np.dot(np.array([1,2]),np.array([3,4]))
```

- (A) 5
- (B) 10
- (C) 11
- (D) błąd

13. Która funkcja oblicza średnią w NumPy?

- (A) `np.mean`
- (B) `np.std`
- (C) `np.max`
- (D) `np.sum`

14. Parametr `density=True` w `plt.hist()` oznacza, że

- (A) wszystkie słupki mają wysokość 1
- (B) pole histogramu wynosi 1
- (C) liczba słupków wynosi 1
- (D) histogram jest logarytmiczny

15. Co zwróci wyrażenie

```
5 // 2
```

- (A) 2
- (B) 2.5
- (C) 3
- (D) Błąd

16. Co zwróci wyrażenie

```
len([1,2,3,4])
```

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) Błąd

17. Co zwróci poniższy kod?

```
[x*x for x in [1,2,3]]
```

- (A) [1,2,3]
- (B) [1,4,9]
- (C) [2,4,6]
- (D) Błąd

18. Który typ danych jest niemutowalny?

- (A) lista
- (B) słownik
- (C) zbiór
- (D) krotka

19. Co zwróci poniższy kod?

```
np.array([1,2,3])+1
```

- (A) [1,2,3]
- (B) [2,3,4]
- (C) [1,3,5]
- (D) Błąd

20. Która funkcja tworzy wektor

```
[0,1,2,...,9]
```

w NumPy?

- (A) `np.arange(10)`
- (B) `np.linspace(0,9)`
- (C) `np.zeros(10)`
- (D) `np.ones(10)`

21. Co zwróci poniższy kod?

```
sum([1,2,3,4])
```

- (A) 4
- (B) 10
- (C) 24
- (D) Błąd

22. Co zwróci poniższy kod?

```
type((1,2,3))
```

- (A) `list`

- (B) `tuple`
- (C) `array`
- (D) `dict`

23. Co zwróci poniższy kod?

```
np.zeros((2,3)).shape
```

- (A) `(2,3)`
- (B) `(3,2)`
- (C) `6`
- (D) Błąd

24. Do czego służy metoda `__init__`?

- (A) Usuwa obiekt
- (B) Tworzy nową klasę
- (C) Inicjalizuje obiekt
- (D) Zwraca nazwę klasy

II. Pytania otwarte

1. Wyjaśnij, czym różni się histogram od histogramu znormalizowanego.
2. Podaj definicję wartości oczekiwanej oraz wariancji zmiennej losowej dyskretnej.
3. Opisz działanie klasyfikatora k -NN.
4. Wyjaśnij ideę metody najmniejszych kwadratów.
5. Czym różni się operator `==` od operatora `is`?
6. Czym różni się lista od krotki?
7. Co oznacza niezależność zmiennych losowych?
8. Jakie własności mają wartość oczekiwana i wariancja sumy zmiennych niezależnych?

III. Zadania obliczeniowe

1. Gra polega na rzucaniu kostką aż do uzyskania liczby 6. W trzech kolejnych grach liczba 6 pojawiła się odpowiednio w drugim, pierwszym oraz trzecim rzucie.
Oszacuj metodą największej wiarygodności prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby 6.

2. Dla punktów

$$A = (0, 0), \quad B = (1, 1), \quad C = (2, 0)$$

o etykietach

$$0, \quad 1, \quad 1$$

określ klasę punktu

$$x = (1, 0.5)$$

stosując klasyfikator k -NN dla $k = 3$.

3. Rozważ gęstość

$$f(x) = ax, \quad x \in [2, 3].$$

- (a) wyznacz a ,
- (b) oblicz $\mathbb{P}(X \in [2, 2.5])$,
- (c) oblicz $\mathbb{E}(X)$,
- (d) oblicz $\text{Var}(X)$.

4. Oblicz cosinus kąta pomiędzy wektorami

$$u = (1, 2, 3), \quad v = (2, 1, 0).$$

5. Niech

$$\mathbb{P}(X = 1) = 0.2, \quad \mathbb{P}(X = 2) = 0.5, \quad \mathbb{P}(X = 4) = 0.3.$$

Oblicz:

- (a) $\mathbb{E}(X)$,
- (b) $\text{Var}(X)$,
- (c) odchylenie standardowe.

6. Niech

$$\mathbb{E}(X) = 2, \quad \mathbb{E}(Y) = 5,$$

oraz

$$\text{Var}(X) = 3, \quad \text{Var}(Y) = 4.$$

Zakładając niezależność zmiennych, oblicz:

- (a) $\mathbb{E}(X + Y)$,
- (b) $\mathbb{E}(2X - Y)$,
- (c) $\text{Var}(X + Y)$,
- (d) $\text{Var}(2X - Y)$.